

Пояснение к формуле ожидаемого результата

Формула ожидаемого результата E

Ожидаемый результат E определяется как:

$$E = \frac{1}{1 + \exp\left(-g(\text{RD}_{\text{оппонента}}) \frac{(r - r_{\text{оппонента}})}{400}\right)}$$

где:

- r — рейтинг игрока;
- $r_{\text{оппонента}}$ — рейтинг оппонента;
- $g(\text{RD}_{\text{оппонента}})$ — функция неопределенности, зависящая от рейтингового отклонения (RD) оппонента, задаваемая как:

$$g(\text{RD}) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{3\text{RD}^2}{\pi^2}}}$$

- $\exp$ — экспоненциальная функция с основанием e .

Обоснование выбора формулы

Связь с системой Elo

Формула E является модификацией классической логистической функции, используемой в системе Elo:

$$E_{\text{Elo}} = \frac{1}{1 + 10^{\frac{(r_{\text{оппонента}} - r)}{400}}}$$

В классической системе Elo разница рейтингов между игроками интерпретируется как вероятность победы одного над другим через логистическую зависимость. Коэффициент 400 масштабирует разницу рейтингов так, что 400 единиц соответствуют примерно десятикратному различию в ожидаемой силе игроков. Модифицированная версия заменяет основание 10 на экспоненту e , что делает функцию более гибкой для интеграции с другими компонентами системы, такими как $g(\text{RD})$.

Источник:

Elo, A. E. (1978). *The rating of chessplayers, past and present*.

Доступно по адресу: https://en.wikipedia.org/wiki/Elo_rating_system.

Учет неопределенности через $g(\text{RD})$

Введение функции $g(\text{RD})$ заимствовано из системы Glicko-2. Эта функция уменьшает влияние ожидаемого результата, если рейтинг оппонента имеет высокую неопределенность (большое значение RD). Например, при $\text{RD} \rightarrow 0$ (высокая точность рейтинга) $g(\text{RD}) \rightarrow 1$, и формула приближается к стандартной логистической функции. При больших RD (высокая неопределенность) $g(\text{RD}) < 1$, что снижает вес игры в обновлении рейтинга. Это делает систему устойчивой к чрезмерным колебаниям рейтинга у игроков с недостаточным количеством данных.

Источник:

Glickman, M. E. (2013). *Example of the Glicko-2 system*.

Доступно по адресу: <http://glicko.net/glicko/glicko2.pdf>.

Математическая строгость и адаптивность

Использование экспоненциальной формы и коэффициента $g(\text{RD})$ позволяет интегрировать формулу с другими элементами системы Glicko-2, такими как обратная дисперсия (v^{-1}) и дельта (Δ), которые вычисляются как:

$$v^{-1} = g(\text{RD}_{\text{оппонента}})^2 E (1 - E)$$

$$\Delta = v \cdot g(\text{RD}_{\text{оппонента}}) (s - E)$$

Здесь s — фактический результат игры (1 — победа, 0.5 — ничья, 0 — поражение). Эти параметры обеспечивают адаптивное обновление рейтинга с учетом статистической значимости результата.

Источник:

Glickman, M. E. (2013). *Example of the Glicko-2 system*.

Доступно по адресу: <http://glicko.net/glicko/glicko2.pdf>.

Преимущества формулы

- **Гибкость:** Учет неопределенности через $g(\text{RD})$ позволяет системе адаптироваться к игрокам с разным уровнем данных.
- **Совместимость:** Формула легко интегрируется с классическими (Elo) и современными (Glicko-2) подходами.
- **Интерпретируемость:** Результат E остается вероятностью победы, что соответствует интуитивному пониманию рейтингов.

Заключение

Формула ожидаемого результата E представляет собой продуманное сочетание традиционной логистической модели Ело и адаптивных элементов Glicko-2. Ее академическая обоснованность подтверждается использованием проверенных источников и математической строгостью, что делает ее подходящей для гибридной рейтинговой системы, обеспечивающей точность и устойчивость в оценке силы игроков.